

NOM :
Prénom :

date :
classe :

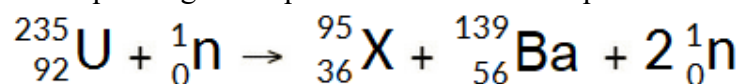
Évaluation de Sciences Physiques

Évaluation des compétences :

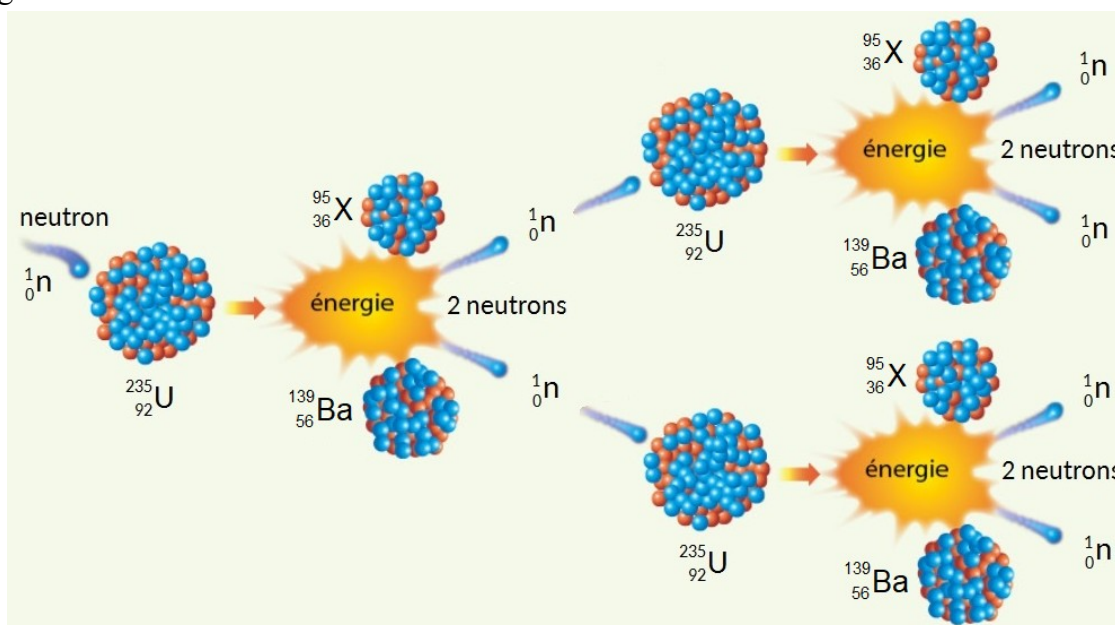
		I	F	S	TB
	Lire et comprendre des documents scientifiques.				
	Passer d'une forme de langage scientifique à une autre.				

Exercice 1 : La réaction de fission (3,5 points)

Pour produire la chaleur (énergie thermique) nécessaire à la production de l'électricité dans les centrales nucléaires on effectue la réaction de fission. Pour cela on bombarde des noyaux d'atomes d'uranium avec des neutrons. Lors de la fission, il y a transformation de la matière. Sous l'effet d'une collision avec un neutron (n), le noyau de l'atome d'uranium (U) se fragmente en deux autres noyaux (baryum (Ba) et un noyau inconnu (X)) et libère 2 neutrons ainsi qu'une grande quantité de chaleur. L'équation de réaction de fission s'écrit :



On peut également modéliser cette transformation de la manière suivante :



Il s'agit d'une réaction en chaîne, chaque neutron formé va ensuite fragmenter un nouveau noyau d'atome d'uranium pour effectuer une nouvelle réaction de fission et ainsi de suite.

1. Retrouve le nom et le symbole chimique de l'élément **X** obtenu : (1 point)

2. Quelle est la composition **du noyau** de l'atome de baryum de symbole **Ba** obtenu lors de la fission nucléaire modélisée ci-dessus ? Justifie. (2 points)

3. Pourquoi dit-on qu'un atome a une structure lacunaire ? (0,5 point)

Exercice 2 : Le fer (11,5 points)

Le fer est le 6^{ème} élément le plus abondant dans l'Univers. Lorsqu'il est mélangé au carbone, le fer forme un alliage : l'acier. Celui-ci est peu coûteux et a des propriétés mécaniques intéressantes (solidité, etc...). Le principal inconvénient du fer est qu'il s'oxyde, en présence d'eau, en réagissant avec le dioxygène de l'air pour former de l'oxyde de fer (la rouille), de formule chimique Fe_2O_3 .

L'atome de fer le plus abondant sur Terre possède 26 protons et 30 neutrons.

1. Quel est le symbole de l'atome de fer ? (0,5 point)

2. Quel est le nombre d'électrons de l'atome de fer ? Justifie. (1 point)

3. Quel est le nombre de nucléons portés par le noyau de cet atome de fer ? Justifie. (1 point)

4. Donne la représentation symbolique du noyau de cet atome de fer : (1 point)

5. Lorsque le fer rouille, il se produit une transformation chimique. On dit qu'il se forme de la rouille (de formule chimique Fe_2O_3) sur la surface du fer. L'équation de réaction de la formation de la rouille est la suivante :



a. Avec quelle espèce chimique le fer réagit-il pour former la rouille ? (1 point)

b. Quelle est la composition de la molécule d'oxyde de fer (rouille) ? (1,5 points)

c. Choisis, à chaque double proposition « ... / ... », le terme adapté en rayant le mauvais terme. (2,5 points)

Quatre « **molécules** / **atomes** » de fer réagissent avec « **un(e)** / **trois** » « **atome(s)** / **molécule(s)** » de dioxygène pour « **consommer** / **former** » deux molécules « **d'oxyde de fer** / **de fer** »

d. Lorsque 50 atomes de fer se transforment en rouille, combien de molécules de dioxygène sont nécessaires ? (1 point)

6. Un morceau de fer a une masse de 66,3 dag et un volume de 0,085 dm³. Quelle est la valeur de la masse volumique du fer ? Donne la valeur en g/cm³. (2 points)

NOM :
Prénom :

date :
classe :

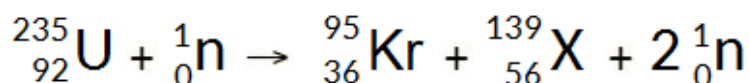
Évaluation de Sciences Physiques

Évaluation des compétences :

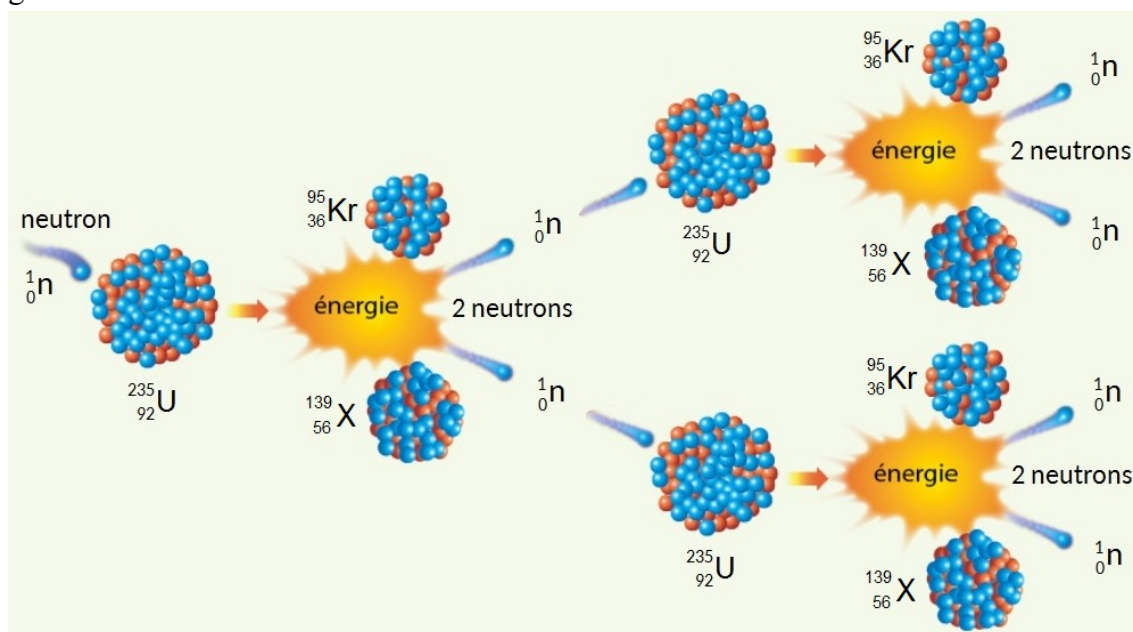
		I	F	S	TB
	Lire et comprendre des documents scientifiques.				
	Passer d'une forme de langage scientifique à une autre.				

Exercice 1 : La réaction de fission (3,5 points)

Pour produire la chaleur (énergie thermique) nécessaire à la production de l'électricité dans les centrales nucléaires on effectue la réaction de fission. Pour cela on bombarde des noyaux d'atomes d'uranium avec des neutrons. Lors de la fission, il y a transformation de la matière. Sous l'effet d'une collision avec un neutron (n), le noyau de l'atome d'uranium (U) se fragmente en deux autres noyaux (krypton (Kr) et un noyau inconnu (X)) et libère 2 neutrons ainsi qu'une grande quantité de chaleur. L'équation de réaction de fission s'écrit :



On peut également modéliser cette transformation de la manière suivante :



Il s'agit d'une réaction en chaîne, chaque neutron formé va ensuite fragmenter un nouveau noyau d'atome d'uranium pour effectuer une nouvelle réaction de fission et ainsi de suite.

1. Retrouve le nom et le symbole chimique de l'élément **X** obtenu : (1 point)

2. Quelle est la composition **du noyau** de l'atome de krypton de symbole **Kr** obtenu lors de la fusion nucléaire modélisée ci-dessus ? Justifie. (2 points)

3. Pourquoi dit-on qu'un atome a une structure lacunaire ? (0,5 point)

Exercice 2 : L'aluminium (11,5 points)

L'aluminium est le métal le plus abondant de la croûte terrestre. Métal mou et léger, l'aluminium est néanmoins résistant. Celui-ci est peu coûteux et a des propriétés mécaniques intéressantes (solidité, etc...). En présence d'eau, l'aluminium s'oxyde en réagissant avec le dioxygène de l'air pour former de l'oxyde d'aluminium (l'alumine), de formule chimique Al_2O_3 .

L'atome d'aluminium le plus abondant sur Terre possède 13 protons et 14 neutrons.

1. Quel est le symbole de l'atome d'aluminium ? (0,5 point)

2. Quel est le nombre d'électrons de l'atome d'aluminium ? Justifie. (1 point)

3. Quel est le nombre de nucléons portés par le noyau de cet atome d'aluminium ? Justifie. (1 point)

4. Donne la représentation symbolique du noyau de cet atome d'aluminium : (1 point)

5. Lorsque l'aluminium est en présence d'air humide, il se produit une transformation chimique. On dit qu'il se forme de l'alumine (de formule chimique Al_2O_3) sur la surface de l'aluminium. L'équation de réaction de la formation de l'alumine est la suivante :



a. Avec quelle espèce chimique l'aluminium réagit-il pour former l'alumine ? (1 point)

b. Quelle est la composition de la molécule d'oxyde d'aluminium (alumine) ? (1,5 points)

c. Choisis, à chaque double proposition « ... / ... », le terme adapté en rayant le mauvais terme. (2,5 points)

Quatre « **molécules** / **atomes** » d'aluminium réagissent avec « **un(e)** / **trois** » « **atome(s)** / **molécule(s)** » de dioxygène pour « **consommer** / **former** » deux molécules « **d'oxyde d'aluminium** / **d'aluminium** »

d. Lorsque 50 atomes d'aluminium se transforment en alumine, combien de molécules de dioxygène sont nécessaires ? (1 point)

6. Un morceau d'aluminium a une masse de 41,85 hg et un volume de 1,55 dm³. Quelle est la valeur de la masse volumique de l'aluminium ? Donne la valeur en g/cm³. (2 points)